

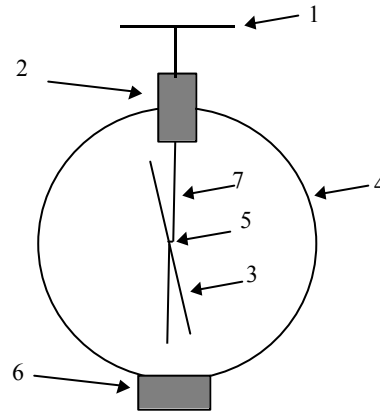
Das Elektroskop

(ein Messgerät für ruhende elektrische Ladungen)

Aufbau:

Benenne die Bestandteile des Messgeräts

- (1): Metallteller
- (2): Isolator
- (3): Zeiger
- (4): Gehäuse
- (5): Drehachse
- (6): Stativfuß
- (7): Metallstab



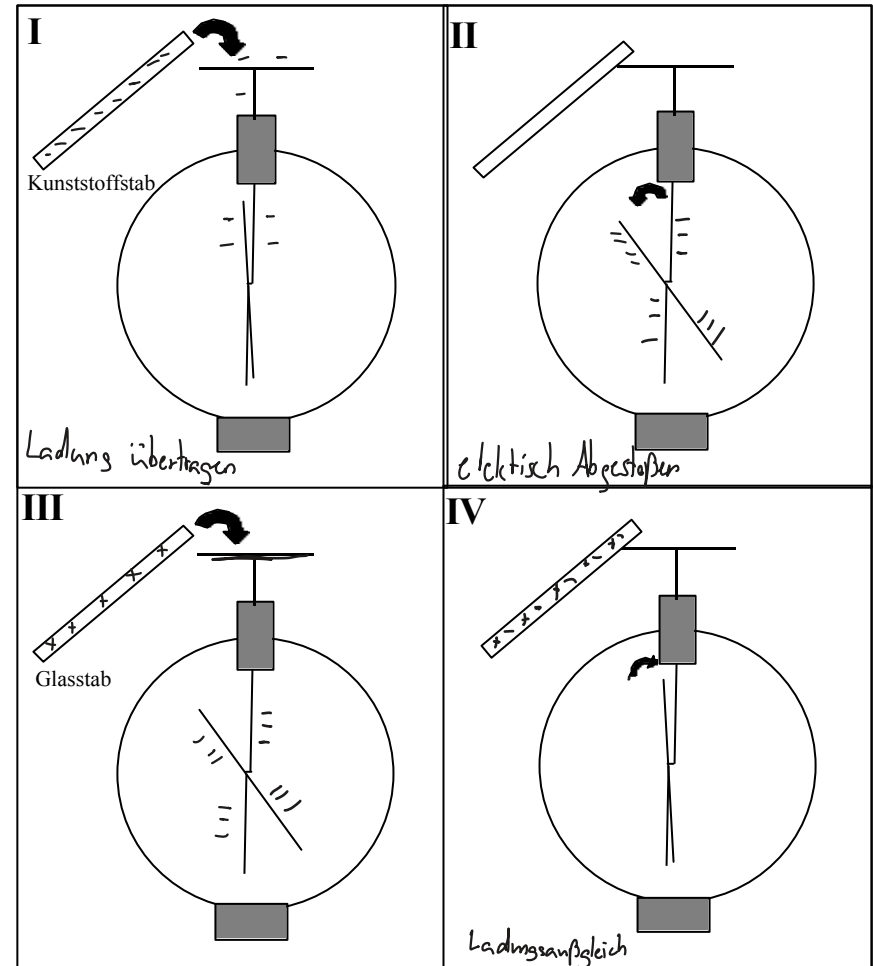
[Zeiger, Drehachse, Isolator
Metallteller, Gehäuse, Metallstab, Stativfuß]

Formuliere einen Zusammenhang zwischen Zeigerausschlag des Elektroskops und der aufgetragenen Ladungsmenge:

Beschreibe und erkläre folgendes Experiment:

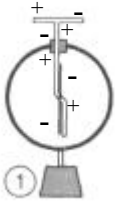
(verwende dabei die folgenden Formulierungshilfen:

.... Ladung übertragen..., ... elektrische Abstoßung..., ... Zeigerausschlag, ...
... Ladungsausgleich)



Influenz

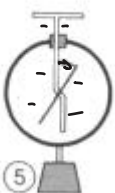
Zeichne in jedem Schritt ein, was mit den negativen und positiven Ladungsträgern geschieht und beschreibe den Vorgang jeweils kurz mit Worten.



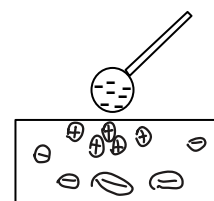
Das Elektroskop ist ungeladen. Auf dem Elektroskop befindet sich die gleiche Anzahl negativer wie positiver Ladungsträger.



Nur die positiv geladenen Ladungsträger werden die negativ geladenen Ladungsträger in den Teller gezogen und in dem Metallstiel und dem Zeiger gibt es eine Mehrzahl an positiven Ladungsträgern und sie stoßen sich ab.



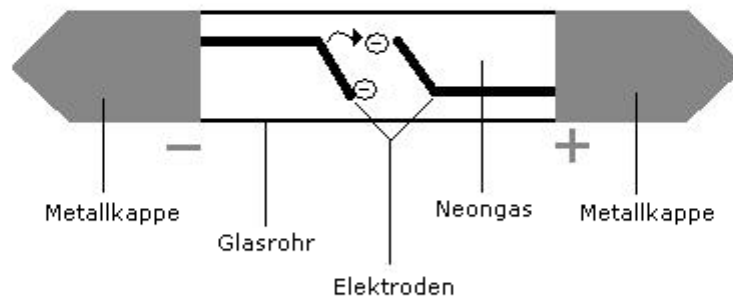
2 Wie verteilen sich die Ladungsträger in der folgenden Abbildung?





Eklären der Glimmlampe + 2 extra begriffe

Funktionsweise der Glimmlampe



Eine Glimmlampe funktioniert ähnlich wie eine herkömmliche Leuchtstoffröhre. Das Innere der Glimmlampe ist ebenfalls mit Gas (Unterdruck)gefüllt. Die beiden Elektroden sind aber nicht elektrisch miteinander verbunden. Bei geringen Spannungen verhält sich deshalb eine Glimmlampe wie ein Isolator.

Steigt die angelegte Spannung auf einen bestimmten Wert, dann „zündet“ die Glimmlampe und es kommt zu einer Leuchterscheinung um einer der beiden Elektroden. Anschließend kann man sogar die angelegte Spannung wieder unter die Zündspannung absenken und dennoch glimmt die Lampe weiter. Erst beim Erreichen der so genannten Löschspannung erlischt das Leuchten.

Ursache für die Leuchterscheinung ist die Ionisation des Gases. Diese Ionisation wird durch Elektronen bewirkt, die aus einer der Elektroden austreten und durch die angelegte Spannung genügend stark beschleunigt werden, um die Gasatome zu ionisieren. Dadurch entsteht eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den Elektroden. Die Gasatome werden durch die Ionisation in einen angeregten Zustand versetzt; beim Übergang in den Grundzustand geben sie die zuvor aufgenommene Energie in Form von Licht wieder ab.

Es leuchtet dabei immer die Elektrode, aus der die Elektronen austreten, da die austretenden Elektronen für den Leuchtvorgang ursächlich sind. Damit kann die Glimmlampe als Polprüfer (Bestimmung der Art der Ladung) verwendet werden.

Elektrostatik

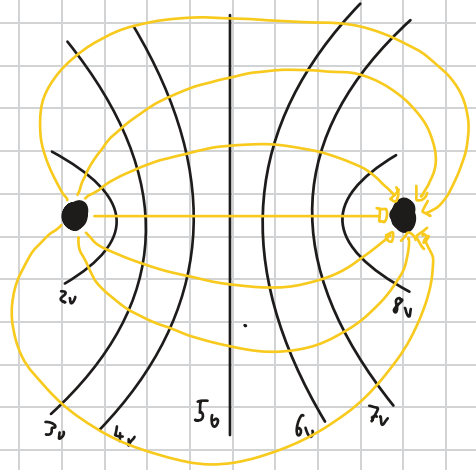
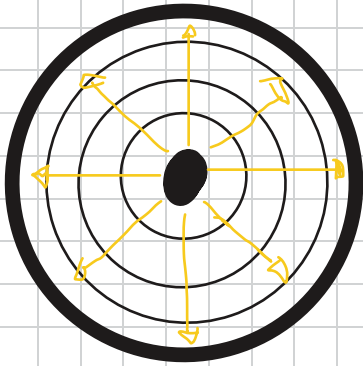
Influenz: Verschiebung Elektrischer Ladungen in einem Leiter durch einen geladenen Körper, ohne das eine Berührung stattfindet

Polarisation: Verschiebung Elektrischer Ladungen auf molekularer Ebene auf der Oberfläche eines Nichtleiters durch einen geladenen Körper

Dsp.: geladener Luftballon "hängt" an der Wand

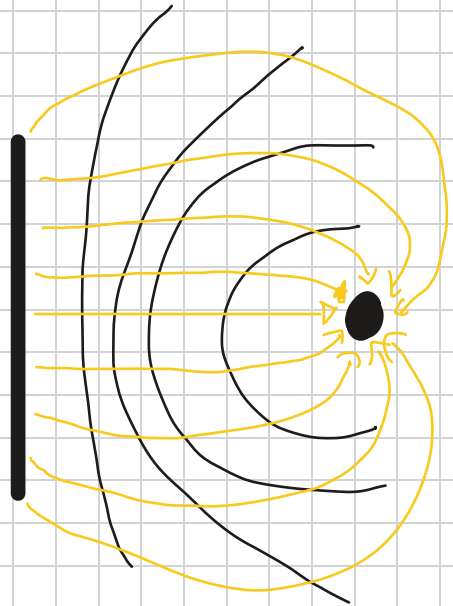
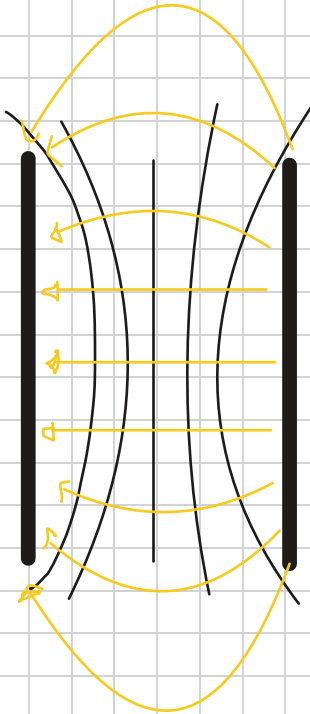


Äquipotentiallinien und Feldlinien



Äquipotentiallinien

Feldlinien



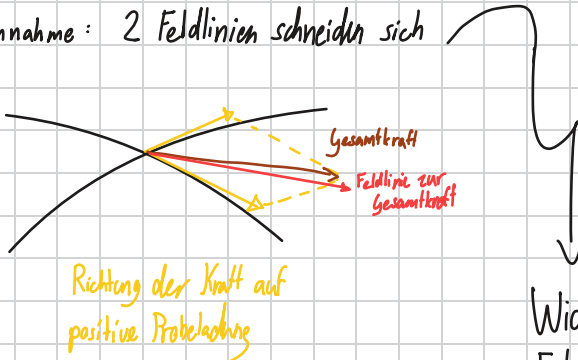
Eigenschaften von Feldlinien

- verlaufen vom Pluspol zum Minuspol
- eine größere Feldliniendichte veranschaulicht ein stärkeres elektrisches Feld
- Richtung der Feldlinie stimmt in jedem Punkt mit der Richtung der Kraft überein.
- Feldlinien stehen immer senkrecht auf Äquipotenzial Flächen
- Feldlinien stehen immer senkrecht Metalloberflächen
- Feldlinien kreuzen sich nie
- Feldlinien sind gedachte bzw. gezeichnete Linien; sie sind ein Modell zur Veranschaulichung des realen elektrischen Feldes und seiner realen Kraftwirkung

Beweis

Beweis: Feldlinien schneiden sich nicht

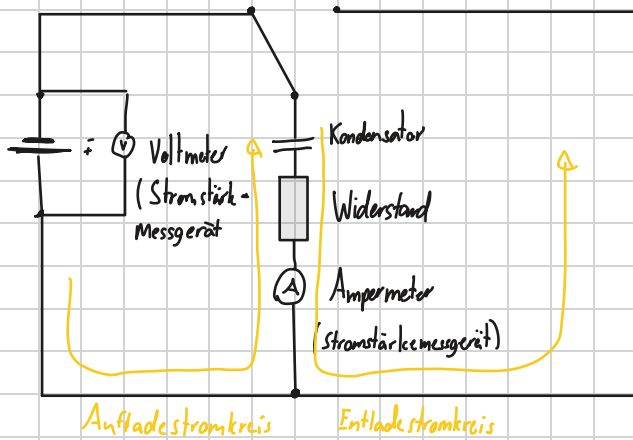
Annahme: 2 Feldlinien schneiden sich



Widerspruch zu den 2 gegebenen Feldlinien

⇒ Annahme ist falsch

Entladung eines Kondensators



$t_{\text{in s}}$	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60		
	300	207	128.8	81.8	54.1	36.5	24.3	10.3	4.8	2.3		

Durchführung

- Kondensator aufladen
- Stromkreis umschalten und den Kondensator über einen Widerstand entladen
- Messung der Stromstärke alle 5 Sekunden
- Ermittlung der Ladungsmenge, die der Kondensator gespeichert hatte

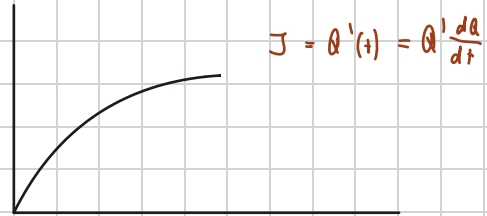
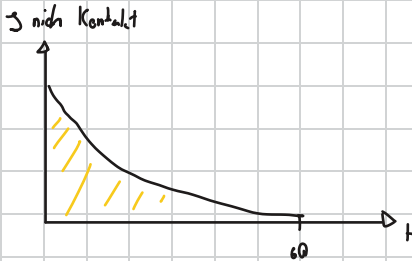
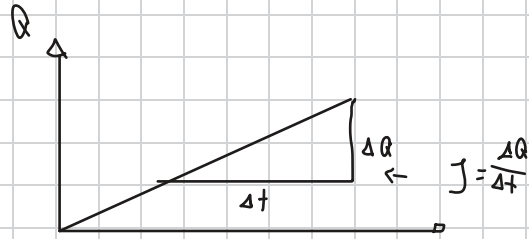


Exkurs Stromstärke

$$I = \text{konstant} \quad I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \begin{matrix} \text{Ladungsmenge} \\ \text{pro Zeiteinheit} \end{matrix} = \frac{Q_2 - Q_1}{t_2 - t_1}$$

Ladungsmenge, die pro Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt fließt

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t$$



Eigenschaften

- Gleiches Potenzial: Jeder Punkt auf einer Linie hat denselben Spannungswert. Keine Arbeit: Das -Verschieben einer Ladung entlang der Linie verrichtet keine Arbeit ($\Delta W = 0$). Senkrechter Verlauf:
- Äquipotentiallinien stehen immer im 90-Grad-Winkel zu den elektrischen Feldlinien. Kein Stromfluss: Zwischen zwei Punkten derselben Linie fließt kein Strom. Keine Kreuzungen: Verschiedene
- Äquipotentiallinien kreuzen sich niemals. Abstand und Feldstärke: Eng beieinander liegende Linien bedeuten eine hohe Feldstärke.

Grundgrößen für das elektrische Feld

Physikalische Größe	Formelzeichen	Beschreibung	Berechnung	Einheit
Ladung	Q	grundlegende Eigenschaft der Materie: elektrisch geladene Teilchen wirken Kräfte aufeinander aus		C Coulomb
Stromstärke	I	Ladungsmenge pro Zeiteinheit, die durch einen Leiterquerschnitt fließt		A Ampere
Spannung	U	Quotient aus Energieänderung ΔE_{AB} , die zum Transport eines geladenen Probekörpers im elektrischen Feld vom Punkt A zum Punkt B erforderlich ist, und der Ladung Q des Probekörpers (U wird immer zwischen 2 Punkten angegeben)		V Volt
Potential		Quotient aus Energieänderung E_1 , die zum Transport eines geladenen Probekörpers im elektrischen Feld vom Bezugspunkt P_0 (z.B. Masse) zum Punkt P_1 erforderlich ist, und der Ladung Q des Probekörpers (ϕ wird immer für 1 Punkt angegeben)		
Widerstand	R	Quotient aus Spannung und Stromstärke		Ω Ohm
Elektrische Feldstärke	E	Quotient aus der Kraft F , die auf einen positiv geladenen Körper im elektr. Feld wirkt, und seiner Ladung Q		$\frac{V}{m}$ $\frac{N}{C}$
Coulombkraft	f_e, f_d	Kraft des elektrischen Feldes einer Punktladung Q_1 auf eine zweite Punktladung Q_2		N Newton
Kapazität (Kondensator)		Quotient aus der gespeicherten Ladung Q und der anliegenden Spannung U		
Flächenladungsdichte	σ	Oberflächenladung pro Fläche		$\frac{C}{m^2}$
(elektrische) Energie	E_d	Das elektrische Feld beschleunigt einen geladenen Körper. (Jeder geladene Körper hat im elektrischen Feld eine vom Ort abhängige elektrische (oder potentielle) Energie.) Energie ist das Vermögen, Arbeit zu verrichten. (Energie = gespeicherte Arbeit)		J Joule
Arbeit	W	Energie, die auf einen Körper übertragen oder vom Körper geleistet wird		J Joule
Leistung	P	übertragene Energie pro Zeiteinheit (Leistung = Energiestromstärke)		W Watt
Energiedichte	w	Energie (des elektrischen Feldes) pro Volumeneinheit		$\frac{J}{m^3}$

Auswertung Taschenrechner:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt = \int_0^{\infty} 334,45 \mu A \cdot 0,9685^{ts} dt \approx 10\,449 \mu C = 10,449 mC$$

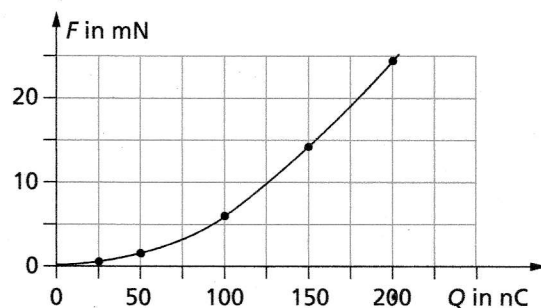
Ladungsmenge, mit der der
Kondensator aufgeladen wurde

$$\int_0^{120} 334,45 \mu A \cdot 0,9685^{ts} dt \approx 10\,225 \mu C$$

Das coulombsche Gesetz

1. Bei der experimentellen Untersuchung der Kraft zwischen zwei geladenen Kugeln, von denen jede die Ladung Q trägt, erhält man die folgenden Ergebnisse:

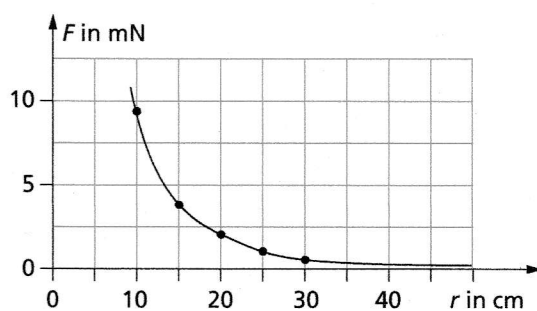
Q in nC	F in mN
200	24,6
150	14,2
100	6,0
50	1,7
25	0,38



Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Kraft F und der Ladung Q einer Kugel? Wie kann man diesen Zusammenhang nachweisen?

2. Bei der Untersuchung der Kraft zwischen zwei geladenen Kugeln in Abhängigkeit von ihrer Entfernung voneinander erhält man die folgenden Ergebnisse:

r in cm	F in mN
10	8,9
15	3,9
20	2,3
25	1,4
30	0,95



- a) Interpretieren Sie das Diagramm.

- b) Welcher Zusammenhang besteht? Wie kann man das nachweisen?

Messwerte auswerten – Das Coulombsche Gesetz

AB 05 Nr. 1

1. Vermutung aufstellen - Wenn sich die Ladungsmenge Q verdoppelt, dann vervierfacht sich annähernd die Kraft F . Deswegen vermuten wir einen quadratischen Zusammenhang $F \sim Q^2$ ($F = k \cdot Q^2$)
"Proportional"

2. Regression durchführen - Mit einer quadratischen Regression ergibt sich:

$$y = 0,000606x^2 + 0,0018x - 0,014, \quad R^2 \approx 0,9996$$

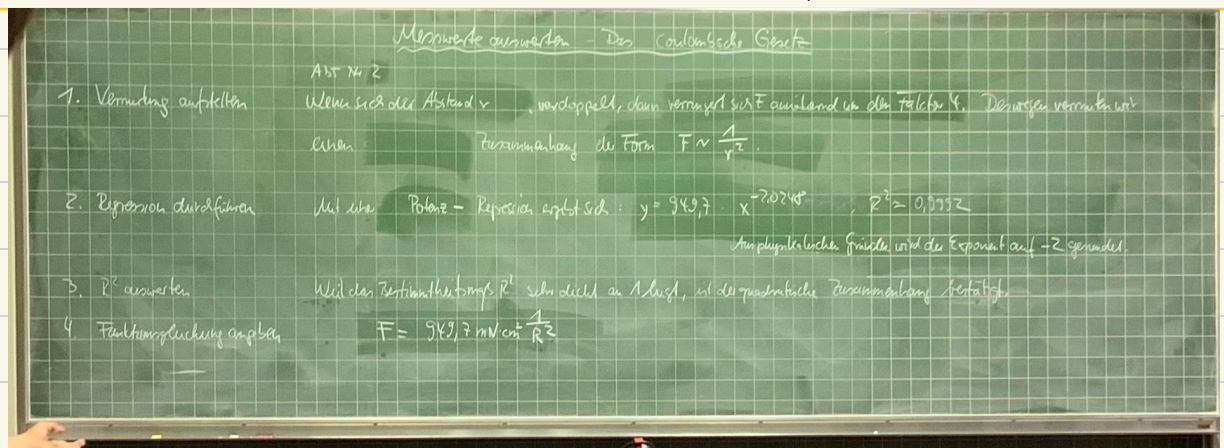
3. R^2 auswerten - Weil das Bestimmtheitsmaß sehr dicht an 1 liegt, ist der quadratische Zusammenhang bestätigt

4. Funktionsgleichung angeben - $F = 0,000606 \frac{\text{mN}}{(\text{nC})^2} Q^2$

Beispiel: Berechne F für $Q = 70 \text{ nC}$

$$F(70 \text{ nC}) = 0,000606 \cdot \frac{\text{mN}}{(\text{nC})^2} \cdot (70 \text{ nC})^2 \approx 2,96 \text{ mN}$$

AB 05 Nr. 2



Auswerten beider Ergebnisse:

$$F \sim Q^2 \quad \text{und} \quad F \sim \frac{1}{r^2}$$

$$F \sim \frac{Q^2}{r^2}$$

$$F \sim k \cdot \frac{Q^2}{r^2}$$

Proportion ... factor

$$F_C = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Elektrische Feldkonstante

Die Elektrizitätszahl

Abstand des
Kugelmittelpunktes

Aufgaben zum Coulombschen Gesetz

1)

Zwei kleine Körper, die als geladene Massenpunkte betrachtet werden können, üben in der gegenseitigen Entfernung von $10,0 \text{ cm}$ Kräfte mit dem Betrag 300 N aufeinander aus. Der eine Körper trägt eine Ladung vom Betrag $5,00 \cdot 10^{-5} \text{ C}$. Berechne den Betrag der anderen Ladung.

$$\begin{aligned} S &= 10,0 \text{ cm} \\ F &= 300 \text{ N} \\ q_1 &= 5,00 \cdot 10^{-5} \text{ C} \end{aligned}$$

2)

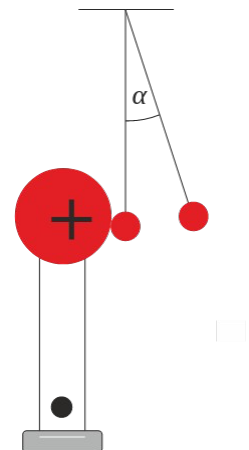
Die beiden Kugeln einer Influenzmaschine haben einen Durchmesser von $2,00 \text{ cm}$, tragen entgegengesetzte, betraglich gleiche Ladungen vom Betrag $5,00 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ und ziehen sich mit Kräften vom Betrag $0,224 \text{ N}$ gegenseitig an. Berechne den Abstand der beiden Mittelpunkte der Kugeln.

3)

Zwei Ladungen von jeweils $8,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ im Abstand von 15 cm erfahren eine Coulomb-Kraft von $2,6 \cdot 10^{-5} \text{ N}$. Berechne hieraus einen Wert für die elektrische Feldkonstante.

4)

Die große Metallkugel ($r_1 = 12,0 \text{ cm}$) eines Bandgenerators ist elektrisch positiv aufgeladen. Eine neutrale Kugel mit leitfähiger Oberfläche ($m = 2,0 \text{ g}$, $r_2 = 2,0 \text{ cm}$) hängt an einem isolierenden Seidenfaden. Sie wird mit der großen Kugel des Bandgenerators in Kontakt gebracht, lädt sich auf und wird durch die elektrostatische Wechselwirkung ausgelenkt. Nach Einstellung des Kräftegleichgewichts liegen die Kugelmittelpunkte auf einer Horizontalen. Gemessen werden die Winkelweite $\alpha = 8,0^\circ$ und der Abstand der Kugelmittelpunkte $r = 16,6 \text{ cm}$.



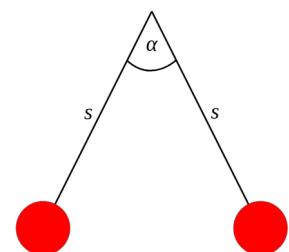
a) Berechne den Betrag der Abstoßungskraft, die erforderlich ist, um die Kugel in der Gleichgewichtslage zu halten. Betrachte dabei die Kugeln als Punktladungen.

b) Berechne die elektrische Ladung jeder Kugel in dieser Gleichgewichtslage. Setze dabei voraus, dass für die Ladungen der Kugeln gilt:

$$Q_1 / Q_2 = r_1 / r_2 .$$

5)

Zwei kleine metallisch leitende Kugeln von je $5,00 \text{ g}$ Masse sind jeweils an einem Faden ("masselos", isolierend) der Länge $s = 20,0 \text{ cm}$ befestigt. Sie berühren sich zunächst im ungeladenen Zustand. Mittels einer Hochspannungsquelle werden sie aufgeladen, danach stellt sich der dargestellte Zustand mit $\alpha = 10,0^\circ$ ein.



a) Berechne den Betrag der Kraft, mit der sich die beiden Kugeln abstoßen.

b) Berechne die Gesamtladung auf den beiden Kugeln.

c) Zeige, dass für die Gesamtladung gilt:

$$Q_{\text{ges}} = 8 \cdot s \cdot \sqrt{\epsilon_0 \cdot \pi \cdot m \cdot g \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2} .$$

Columbsches Gesetz - Übungen

AB 10 Nr. 1

$$F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$300 \text{ N} = \frac{1}{4\pi \cdot (8,8541878128 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}}) \cdot 1} \cdot \frac{(5,00 \cdot 10^{-5} \text{ C})^2}{10^2}$$

gegeben: $r = 10 \text{ cm}$
 $\epsilon_0 = 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}}$
 $Q_1 = 5,00 \cdot 10^{-5} \text{ C}$
 $\epsilon_r = 1$
 $F_c = 300 \text{ N}$

$$F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad | \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

$$F_c \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad | \cdot r^2$$

$$F_c \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2 = Q_1 \cdot Q_2 \quad | : Q_1$$

$$\frac{F_c \cdot 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2}{Q_1} = Q_2$$

$$\frac{300 \text{ N} \cdot 4\pi \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}} \cdot 1 \cdot 10^2 \text{ cm}^2}{5 \cdot 10^{-5} \text{ C}}$$

$$\frac{300 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot 4\pi \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}} \cdot 1 \cdot 0,01 \cdot \text{m}^2}{5 \cdot 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{s}}$$

$$\frac{300 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot 4\pi \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V} \cdot \text{m}} \cdot 1 \cdot 0,01 \cdot \text{m}^2}{5 \cdot 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{s}}$$

$$\frac{300 \cdot 4\pi \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \cdot 0,01 \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^2 \cdot 10^5}{5 \cdot 10^{-5}}$$

$$\frac{300 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \cdot 0,01 \cdot 10^5}{5}$$

0.000007

6.6763753414966E-6

$$0.000007 \text{ A} \cdot \text{s}$$

$$0.000007 \text{ C}$$

$$\epsilon_r = 900143$$

Columb'sches Gesetz

$$F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

$$F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 20 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{r^2}$$

$$\frac{(8 \cdot 10^{-9} \text{ C})^2}{4\pi \cdot 1,0006 \cdot (0,15 \text{ m})^2} \cdot 2,6 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad | \cdot \epsilon_0$$

$$\epsilon_0 \cdot F_c = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_r} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \quad | : F_c$$

$$\epsilon_0 = \frac{1 \cdot Q_1 \cdot Q_2}{4\pi \cdot \epsilon_r \cdot r^2 \cdot F_c}$$

Answertung von Messwerten von Quotienten- bzw. Produktbildung

1. Vermutung aufstellen: Wenn sich der Radius verdoppelt, dann vermehrt sich die Kraft annähernd um den Faktor 4.
Damit ergibt sich ein funktionaler Zusammenhang der Form $F \propto \frac{1}{r^2}$ $\left(\begin{array}{l} F = k \cdot \frac{1}{r^2} \\ F \cdot r^2 = k \end{array} \right)$

2. Konstantenprodukt bzw. Konstantenquotient berechnen: für $F \cdot r^2$ ergeben sich folgende Werte

3. Bewertung: Weil die Werte für $F \cdot r^2$ annähernd konstant sind ist unsere Vermutung bestätigt

4. Mittelwert berechnen und Gleichung angeben: Der Mittelwert beträgt $883,5 \text{ cm}^2 \cdot \text{mN}$. Damit ergibt sich: $F \cdot r^2 = 883,5 \text{ cm}^2 \cdot \text{mN}$

$$F = 883,5 \text{ cm}^2 \cdot \text{mN} \cdot \frac{1}{r^2}$$

Auswerten von Messwerten

1. Ein Elektronenstrahl wird in der Braunschen Röhre mit einer Spannung U beschleunigt. Seine Ablenkung x durch das Feld eines Kondensators wird jeweils gemessen.

x in cm	3	4	5	6	7	8
U in kV	0,23	0,41	0,645	0,925	1,26	1,65
$\frac{U}{x^2} = k$	0,0256	0,0256	0,0258	0,0257	0,0257	0,0258

$$U \sim x^2$$

$$U = k \cdot x^2$$

$$\frac{U}{x^2} = k$$

Ermittle aus den Messwerten den zwischen U und x bestehenden funktionalen Zusammenhang $U(x)$. Gehe dabei wie im Unterricht vor und dokumentiere die konstante Größe in der 3. Zeile der Tabelle, das Bestimmungsmaß R^2 und die Funktionsgleichung $U(x)$ mit der Konstanten und der entsprechenden Einheit.

2. Die Abhängigkeit des Widerstandes R von der Querschnittsfläche A wird für einen Konstantendraht mit 1 m Länge ermittelt, indem Spannung und Stromstärke, die am Draht anliegen gemessen werden.

U in mV	100	200	400	800
I in A	0,16	0,15	0,15	0,16
R in Ω				
A in mm ²	0,8	0,4	0,2	0,1

Berechne zuerst den Widerstand R in Ω .

Ermittle dann aus den berechneten Werten für den Widerstand R und den Messwerten für die Querschnittsfläche A den funktionalen Zusammenhang $R(A)$.

Gehe dabei wie im Unterricht vor und dokumentiere die konstante Größe in der 5. Zeile der Tabelle, das Bestimmungsmaß R^2 und die Funktionsgleichung $R(A)$ mit der Konstanten und der entsprechenden Einheit. (Hinweis: Für die Querschnittsfläche A kann die Einheit mm² beibehalten werden.)

3. Beim Entladen eines Kondensators wird die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeitdauer t gemessen.

t in s	0	2	4	6	8	10	12	14	16
I in μA	50	40	31	25	20	16	13	10	8

Ermittle aus den Messwerten den zwischen I und t bestehenden funktionalen Zusammenhang $I(t)$.

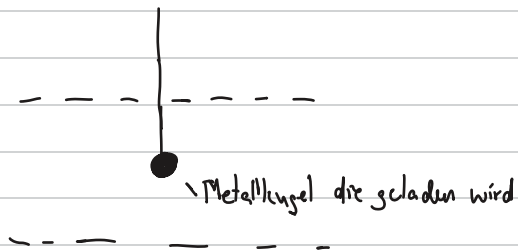
Welcher Art der funktionale Zusammenhang ist, kannst du aus dem Unterricht schließen.

Dokumente das Bestimmungsmaß R^2 und die Funktionsgleichung $I(t)$.

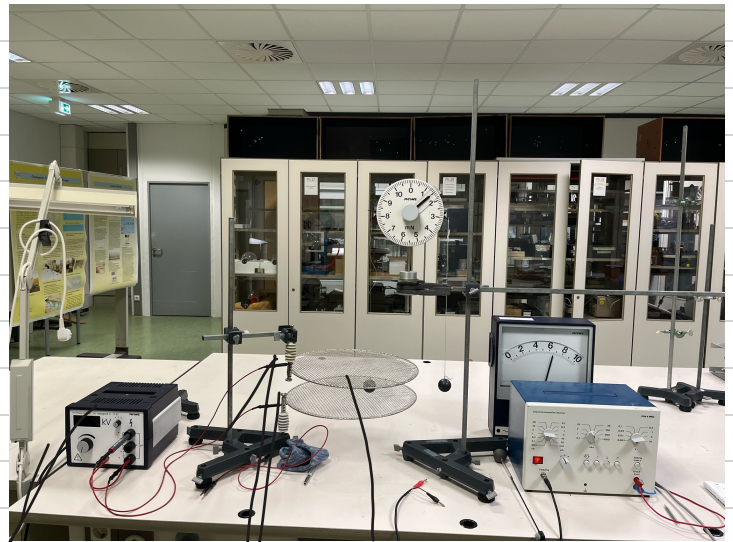
Ermittle die Ladung, die sich vor dem Entladen auf dem Kondensator befand und die Ladung, die bis zum Ende der Messung nach 16 Sekunden vom Kondensator abgeflossen ist.

Die Bestimmung der elektrischen Feldstärke

Torsionskraftmesser
zur Ermittlung der Kraft des elektrischen Feldes



Gleichstromverstärker (mit Amperemeter als Anzeige)
zur Ladungsmessung



Hochspannunggerät

Metallkugel die geladen wird

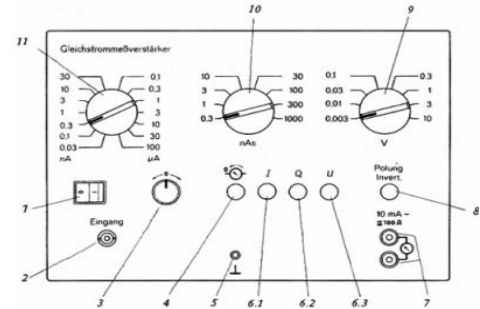
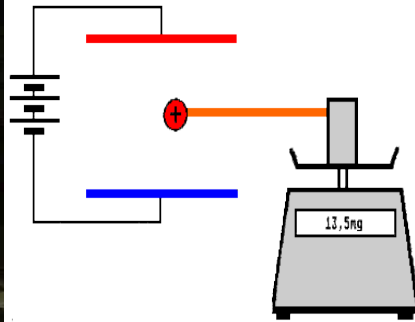
Gitterplatten eines Plattenkondensators

(zur Erzeugung eines homogenen elektrischen Feldes)

Die Bestimmung der elektrischen Feldstärke



Feinwaage mit Ladungslöffel



Ladungsmessung

Aufgabe: Die Feldstärke zwischen 2 Kondensatorplatten soll bestimmt werden.

Aufbau: An einer elektrischen Feinwaage wird ein "Elektrostatik-Löffel" (kreisrunde Metallplatte mit Isolierstiel) befestigt. Dieser wird ins Innere des Plattenkondensators gebracht und die elektrische Kraft in Abhängigkeit von der auf dem Löffel befindlichen Ladung des Kondensators gemessen. Zur Ladungsmessung wird ein Gleichstrommessverstärker verwendet (ein Stromstärkemessgerät dient dabei als Anzeige).

Anmerkung: Anstelle einer Feinwaage kann auch ein Kraftsensor verwendet werden.

Durchführung: Der Elektrostatik-Löffel wird aufgeladen (z.B. positiv durch Berühren mit der oberen Kondensatorplatte). Dann wird er in die Mitte des Plattenkondensators gebracht. Nach Anlegen einer festen Spannung am Kondensator (z.B. 15 kV) wird die Auslenkung der Feinwaage gemessen und daraus die Kraftwirkung ermittelt.

Die Ladung auf dem Löffel wird mit dem Ladungsmessgerät bestimmt. (Z.B. indem ein gleichartiger Löffel den Elektrostatik-Löffel berührt - während die Spannung am Kondensator ausgeschaltet ist. Dann geht die Hälfte der Ladung über, diese wird dann mit dem Ladungsmessgerät bestimmt.)

Messwerte:

Q in nAs	110	55	27,5	80	40	21
m in mg	2,2	1,2	0,6	1,6	0,8	0,4
F in mN	21.58	11.77	5.89	15.70	7.85	3.92

$$F_g = m \cdot g \quad g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\frac{F}{Q} = 0,0204 \frac{\text{mN}}{\text{nC}} \quad F(Q) = 0,197 \cdot \frac{\text{mN}}{\text{nC}} Q$$

$$F(Q) = 0,0204 \frac{\text{mN}}{\text{nC}} \cdot Q$$

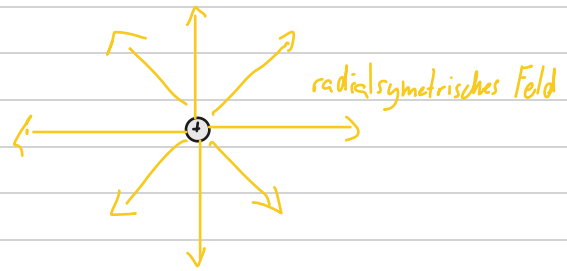
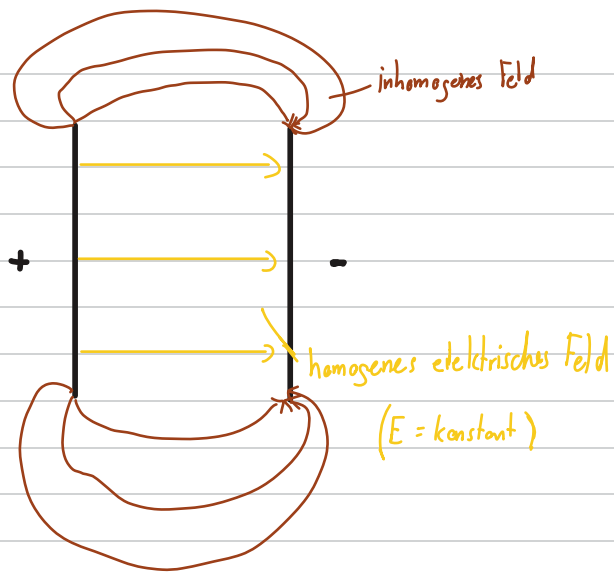
Anstieg im F - Q Diagramm

Definitionen $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \left(\vec{E} = \frac{\vec{F}_{el}}{q}, F_s \text{ s.25} \right)$

Die Elektrische Feldstärke ist der Quotient aus der Kraft des elektrischen Feldes auf eine Probeladung durch die Lademenge dieser Probeladung.

Die Richtung der Elektrischen Feldstärke ist gleich der Richtung der Kraftwirkung des elektrischen Feldes

$$\text{Einheit } \frac{\text{N}}{\text{C}} = \frac{\text{V}}{\text{m}}$$



Nr. A7

$$Q = 3,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$F = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

Berechne für Punkt P den Betrag der elektrischen
und die Kraft auf einen Probekörper mit der Ladung
 $5,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

$$E = \frac{F}{Q} = \frac{2,1 \cdot 10^{-5} \text{ N}}{3,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}} = 600 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E = \frac{F}{q} \quad | \cdot Q$$

$$F = E \cdot Q \quad F = 600 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 5,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$F = 0,00000312 \text{ N} \quad \text{oder} \quad 3,12 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$HA = A9 + A10$$

S. 111

S.111 A7 Wiederholung

gegeben: $Q = 3,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

gesucht: Feldstärke $E \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]$

$$F_1 = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$F_{e2} = \text{N}$$

$$Q_2 = 5,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$E = \frac{F_1}{Q_1}$$

$$E = \frac{2,1 \cdot 10^{-5} \text{ N}}{3,5 \cdot 10^{-8} \text{ C}}$$

$$E = 600 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$F_2 = E \cdot Q_2 \quad F_2 = 600 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 5,2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$F_2 = 3 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

S. 111 A Nr 9+10

19) Gegeben : $Q = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
 $M = 2 \text{ mg} = 0,002 = 0,000002$

Gesucht : E (feldstärke)

$$E = \frac{F}{Q}$$

$$E = \frac{2 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ A} \cdot \text{s}}$$

$$E = \frac{2 \cdot 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2 \cdot 5 \cdot 10^{-9} \text{ A} \cdot \text{s}}$$

$$E = 4000 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}} \neq \checkmark$$

$$V = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3 \cdot \text{A}}$$

$$F = m \cdot g$$

$$F = 0,000002 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = 0,00002 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = 2 \cdot 10^{-5} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

A 10)

Gegeben : $m = 2 \text{ g}$
 $Q = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$
 $E = 100 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

Gesucht : $F_{el} =$

$$F_g = m \cdot g$$

Kraft im Elektrischen Feld
 Formel : $E = \frac{F_{el}}{q}$

$$F_{el} = E \cdot q$$

$$F_{el} = \frac{100 \text{ N} \cdot 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ C}}{\cancel{\text{C}}}$$

$$F_{el} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$F_g = m \cdot g$$

$$F_g = 2 \text{ g} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_g = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_g = 0,02 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F_g = 0,02 \text{ N}$$

Der Faraday'sche Käfig

Die Elektronen im Leiter bewegen sich so lange (infolge der elektrischen Kraft des äußeren Feldes), bis das innere Feld das äußere Feld aufhebt, denn dann wirkt keine Kraft mehr auf die Elektronen (beide Kräfte $F_{el,inn}$ und $F_{el,außen}$ heben sich genau weg)

Feldladungsdichte

$$\underset{\text{sigma}}{\sigma} = \frac{\overset{\text{Ladung}}{Q}}{\underset{\text{Fläche}}{A}}$$

$$\text{Einheit: } \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

$$\sigma = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E$$

Buch S. 111 A 13

A13)

Gegeben: 2 * $A = 600 \text{ m}^2$

Gesucht: Feldstärke E

2 * $A_1 = 20 \text{ cm}^2$

Q_2

$Q_1 = 1 \cdot 10^{-11} \text{ C}$

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

$$\sigma = \frac{1 \cdot 10^{-11} \text{ A} \cdot \text{s}}{20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$\sigma = 5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Buch S. 111 1 13

Gegeben: 2 * $A = 600 \text{ cm}^2$

Gesucht: Feldstärke $\left[\frac{\text{A}}{\text{m}^2}\right]$

2 * $A_1 = 20 \text{ cm}^2$

Q_2

$Q_1 = 1 \cdot 10^{-11} \text{ C}$

$$\sigma = \frac{Q}{A_1}$$

$$\sigma = \frac{1 \cdot 10^{-11} \text{ A} \cdot \text{s}}{20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$\sigma = 5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \approx \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma \cdot A = Q_2$$

$$Q_2 = 5 \cdot 10^{-9} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \cdot 600 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q_2 = 3 \cdot 10^{-10} \frac{\text{A} \cdot \text{s} \cdot \cancel{\text{m}^2}}{\cancel{\text{m}^2}} \approx \text{C}$$

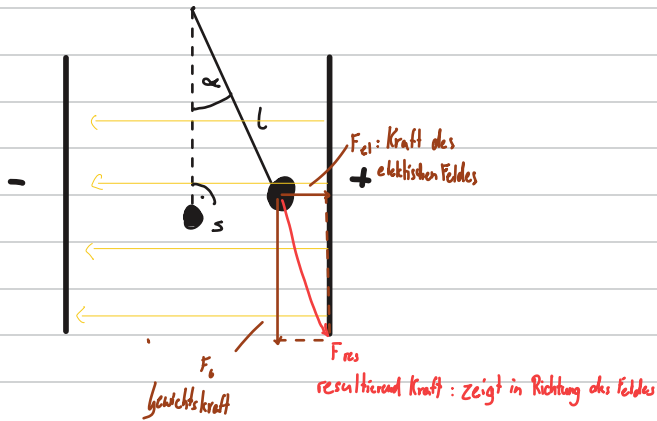
$$\sigma = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$$

$$E = \frac{5 \cdot 10^{-9} \cancel{\text{A} \cdot \text{s}} \cdot \cancel{\text{V} \cdot \text{m}}}{\text{m} \cdot 8,8541878128 \cdot 10^{-12} \cancel{\text{A} \cdot \text{s}} \cdot 1,0006}$$

$$E = 565.043 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Auslenkung einer geladenen Kugel im Plattenkondensator



Auslenkung $s = 4. \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$	gesucht: E
Fadenlänge $L = 1 \text{ m}$	
Masse Kugel $m = 5. \text{ g} = 0.005 \text{ kg}$	
Ladung auf der Kugel $Q = 2. \text{ nC}$	

Formel: $E = \frac{F_{el}}{Q}$

$\tan \alpha = \frac{GK}{AK}$

$F_g = m \cdot g$

$\tan \alpha = \frac{F_{el}}{F_g} \quad | \cdot F_g$

$\sin \alpha = \frac{s}{L}$

$\tan \alpha \cdot F_g = F_{el}$

$\sin^{-1}(0.04) = 2.29^\circ$

$F_g = m \cdot g$

$F_g = 0.005 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$F_g = 0.049 \text{ N}$

$E = \frac{\tan(\sin^{-1}(\frac{s}{L})) \cdot (m \cdot g)}{Q}$

$F_{el} = \tan(2.29) \cdot 0.049 \text{ N}$

$F_{el} = 0.0019 \text{ N}$

$E = \frac{F_{el}}{Q}$

$E = \frac{0.0019 \text{ N}}{2 \cdot 10^{-9} \text{ C}}$

$E = 950000 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

HA Buch S. 111 A8

S. 111 A8

gegeben: $Q_1 = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$

$$m = 2 \text{ g}$$

$$l = 2 \text{ m}$$

$$s = 20 \text{ cm}$$

gesucht: Feldstärke am Ort der Kugel

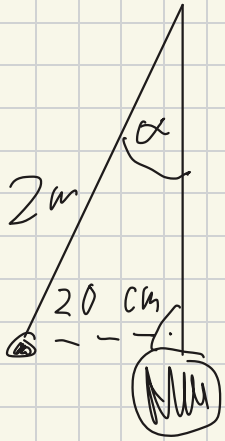
Q_2 (Ladung der anderen Kugel)

F_{el}

$$E = \frac{F_{el}}{q}$$

elektrische Feldstärke $E = \frac{V}{m} / \frac{N}{C}$

Ha: S11 18



geg

$$l = 2 \text{ m}$$

$$s = 20 \text{ cm}$$

$$m = 2 \text{ g}$$

$$Q_z = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$\sin \alpha = \frac{0,2}{2} = 0,1$$

$$\sin^{-1}(0,1) = 5,74^\circ$$

$$0,002 \cdot 9,81 = 0,01962 \text{ N}$$

$$\tan(\alpha) \cdot 0,01962 \text{ N} = 0,000179 \text{ N}$$

$$\frac{0,000179 \text{ N}}{1,2 \cdot 10^{-8} \text{ C}}$$

$$293,16$$

164000

Klausurthemen

- Berechnung: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Auslenkung geladener Kugel im elektrischen Feld} \\ \text{Berechnungen } E, F_{el}, G, \text{ Coulombsches Gesetz} \end{array} \right.$

* Messwerte auswerten

Versuch: Entladung Kondensator: Schaltskizze, Durchführung, Auswertung, Q mit Integral berechnen

* Polarisierung und Influenz (mit Faradayscher Käfig)

* $\left\{ \begin{array}{l} \text{Eigenschaften von Feldlinien (mit Beweis) und Äquipotentiallinien} \\ \text{Feldlinienbilder} \end{array} \right.$

Zeichentabelle

Typische Funktionen

konstanter Wert

Wenn sich x verdoppelt, dann verdoppelt sich y annähernd. proportional $y \sim x$ $y = k \cdot x$ $k = \frac{y}{x}$ 

x verdoppelt, y vervierfacht sich. quadratisch $y \sim x^2$ $y = k \cdot x^2$ $k = \frac{y}{x^2}$ 

x verdoppelt, y halbiert sich. antiproportional $y \sim \frac{1}{x}$ $y = k \cdot \frac{1}{x}$ $k = y \cdot \frac{1}{x} = y \cdot x$ 

x verdoppelt, y nimmt um den Faktor 4 ab. Potenzfunktion $y \sim \frac{1}{x^2}$ $y = k \cdot \frac{1}{x^2}$ $k = y \cdot x^2$ 

x vervierfacht, y verdoppelt. Wurzelfunktion $y \sim \sqrt{x}$ $y = k \cdot \sqrt{x}$ $k = \frac{y}{\sqrt{x}}$ 

x vervierfacht, y halbiert sich. Potenzfunktion

Auswerten von Messwerten II

1. Die Kraft zwischen zwei geladenen Kugeln wird in Abhängigkeit von ihrer Entfernung untersucht.

r in cm	10	15	20	25	30	40
F in mN	6,5	2,9	1,62	1,04	0,72	0,41

$$y = 644,956 \cdot x^{-1,937}$$

- a) Ermittle aus den Messwerten den zwischen F und r bestehenden funktionalen Zusammenhang F(r). (Dokumentiere die dabei konstante Größe für jeden Messwert in der 3. Zeile der Tabelle.) Dokumentiere dein Vorgehen in der im Unterricht vereinbarten Weise.
- b) Wie groß ist die Kraft zwischen den Kugeln für einen Abstand von 5 cm und für 1 cm Abstand?
2. An zwei parallele kreisförmige Metallplatten (r = 5 cm), die einen geringen Abstand voneinander haben (d = 2 mm), werden verschiedene Spannungen angelegt. Es wird die Kraft, mit der sich die Platten anziehen, gemessen.

U in kV	0,4	0,6	0,8	1
F in mN	1,4	3,2	5,7	8,9

- a) Ermittle aus den Messwerten den zwischen F und U bestehenden funktionalen Zusammenhang F(U). (Dokumentiere die dabei konstante Größe für jeden Messwert in der 3. Zeile der Tabelle.) Dokumentiere dein Vorgehen in der im Unterricht vereinbarten Weise.
- b) Bei welcher Spannung ergibt sich eine Kraft von genau 10 mN?
3. Beim Entladen eines Kondensators wird die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeitdauer t gemessen.

t in s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
I in μ A	50	43	35	29	24	20	17	14	12	10	9	7,5	6	5

- a) Ermittle aus den Messwerten den zwischen I und t bestehenden funktionalen Zusammenhang I(t). Schreibe diesen Zusammenhang auch als e-Funktion. Dokumentiere dein Vorgehen in der im Unterricht vereinbarten Weise.
- b) Begründe den exponentiellen Verlauf des Graphen I(t) im t-I-Diagramm.
- c) Wie groß ist die Stromstärke nach 20 s bzw. nach 30 s?
- d) Ermittle die Ladung, die sich vor dem Entladen auf dem Kondensator befand.
- e) Welche Ladung befindet sich nach 30 s noch auf dem Kondensator?
- f) Bestimme die momentane Änderungsrate der Ladung für t = 0 s und t = 50 s.